Практическое занятие 5 Тригонометрическая интерполяция. Ряд Фурье

1. Точечная аппроксимация и интерполяция тригонометрическими полиномами

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей 1, $2l = x_n - x_0$ - её период.

Табл. 1. Функция $y = f(x)$

i	x_i	y_i
0	x_0	y_0
1	x_1	y_1
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
n	x_n	y_n

Аппроксимируем её тригонометрическим полиномом степени k. Надо найти $2k+1$ коэффициент. Пусть узлы x_i равноотстоящие, $n+1 > 2k+1$. Область задания исходной функции f - дискретное множество $n+1$ равноотстоящих точек, шаг таблицы h постоянен. Делаем замену

$$t = \frac{x - x_0}{h}.$$

Точки x_j переходят в множество точек $\{0,1,\dots,n\}$; период T функции по новой переменной t равен n, полупериод - $\frac{n}{2}$. Таким образом, множество точек $t_i = i$ - целые числа. Полином по ортогональной системе тригонометрических функций

$$1, \cos\left(\frac{2\pi}{T}t\right), \dots, \cos\left(\frac{2\pi(k-1)}{T}t\right), \cos\left(\frac{2\pi k}{T}t\right),$$
$$\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right), \dots, \sin\left(\frac{2\pi(k-1)}{T}t\right), \sin\left(\frac{2\pi k}{T}t\right)$$

имеет вид

$$S_k(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{k}\left(a_i \cos\left(\frac{2\pi i}{T}t\right) + b_i \sin\left(\frac{2\pi i}{T}t\right)\right),$$

где коэффициенты вычисляются по формулам

$$a_0 = \frac{2}{n+1}\sum_{j=0}^{n} y_j,$$

$$a_i = \frac{2}{n+1}\sum_{j=0}^{n} y_j \cos\left(\frac{2\pi ij}{T}\right), i = 1, \dots, k,$$

$$b_i = \frac{2}{n+1}\sum_{j=0}^{n} y_j \sin\left(\frac{2\pi ij}{T}\right), i = 1, \dots, k,$$

где $T = n$ – период функции. Это коэффициенты полинома наилучшего среднеквадратического отклонения. Они найдены методом наименьших квадратов. Строим многочлен

$$S_k(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{k}\left(a_i \cos\left(\frac{2\pi i}{T}t\right) + b_i \sin\left(\frac{2\pi i}{T}t\right)\right)$$

с этими коэффициентами и вычисляем приближённо $f(x)$ как $S_k\left(\frac{x-x_0}{h}\right)$:

$$f(x) \approx S_k(t) = S_k\left(\frac{x-x_0}{h}\right).$$

При $k \le \frac{n}{2}$ задача имеет единственное решение. Если $k = \frac{n}{2}$ (n чётное), то аппроксимирующий полином превращается в интерполяционный, и $S_k(x_j) = y_j, j = 0, 1, \dots, n$. Если n нечётное, то интерполяция имеет место для степени полинома $k = \frac{n+1}{2}$.

Пусть $n + 1 = 2N$, т.е. число узлов чётно. Однозначно определяемая аппроксимация, как и для алгебраического полинома, имеет место при $k \le N$. Наибольшая степень полинома может быть N. При $k = N$ аппроксимирующий полином превращается в интерполяционный и $S_N(x_j) = y_j$. В этом случае $h = \frac{\pi}{N}$ (функция f периодическая с периодом $T = 2\pi$, рассматривается на отрезке $[-\pi; \pi]$, узлы идут от $-\pi$ до π с постоянным шагом). Тогда f интерполируется полиномом

$$f(x) \approx S_N\left(\frac{x-x_0}{h}\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{N-1}(a_i \cos i(x-x_0) + b_i \sin i(x-x_0)) + a_N \cos N(x-x_0),$$

где

$$a_i = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{2N-1} f(x_j)\cos\left(\frac{j\pi}{N}i\right), i = 0,1, \dots, N-1,$$

$$b_i = \frac{1}{N}\sum_{j=0}^{2N-1} f(x_j)\sin\left(\frac{j\pi}{N}i\right), \quad i = 1, \dots, N-1,$$

$$a_N = \frac{1}{2N}\sum_{j=0}^{2N-1} f(x_j)\cos \pi j.$$

Всего коэффициентов $2N$, они определяются из $2N$ условий интерполяции в точках $-\pi, -\pi + \frac{\pi}{N}, \dots, \pi - \frac{\pi}{N}$. Получаем тригонометрический интерполирующий полином степени N.

Причём для четного числа точек $2N$ полином всегда будет иметь вид

$$S_N\left(\frac{x-x_0}{h}\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{N-1} a_i \cos i(x-x_0) + \frac{a_2}{2}\cos N(x-x_0) + \sum_{i=1}^{N-1} b_i \sin i(x-x_0).$$

Слагаемое $\frac{a_2}{2}\cos N(x-x_0)$ приведено к такой форме по условиям нормировки.

Для нечетного числа узлов $n+1 = 2N+1$ полином принимает вид

$$S_N\left(\frac{x-x_0}{h}\right) = \frac{a_0}{2} + \sum_{i=1}^{N}(a_i \cos i(x-x_0) + b_i \sin i(x-x_0))$$

с коэффициентами

$$a_i = \frac{2}{2N+1}\sum_{j=0}^{2N} f(x_j)\cos\left(\frac{2\pi j}{2N+1} i\right), \quad i = 0,1,\dots,N,$$

$$b_i = \frac{2}{2N+1}\sum_{j=0}^{2N} f(x_j)\sin\left(\frac{2\pi j}{2N+1} i\right), \quad i = 1,\dots,N.$$

2. Ряд Фурье

Ряд Фурье для функции f – это функциональный тригонометрический ряд

$$S(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nt + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nt,$$

где

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos nt\, dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin nt\, dt\,,$$

$n = 1, 2, \dots$. Его коэффициенты вычисляются по функции f. Она должна быть периодической с периодом 2π. Ряд может быть построен и для функций с произвольным периодом $T = 2l$ (l – полупериод). В этом случае в ряде Фурье производится замена

$$u = t\frac{l}{\pi} \Leftrightarrow t = u\frac{\pi}{l}.$$

И исходный ряд переходит в ряд Фурье для функции с периодом T

$$S(u) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi n}{T}u\right) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{2\pi n}{T}u\right),$$

где

$$a_0 = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(u)du,$$

$$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(u)\cos\left(\frac{\pi n}{l}u\right)du, \quad b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(u)\sin\left(\frac{\pi n}{l}u\right)du\,,$$

$n = 1, 2, \dots$. Достаточным условием существования ряда Фурье функции f является её интегрируемость на отрезке $[-\pi; \pi]$ ($[-l; l]$ для функции с периодом $T = 2l$). Условия сходимости ряда Фурье функции даёт теорема Дирихле.

Теорема 1 (Дирихле). Если функция f кусочно-непрерывна и кусочно-дифференцируема на отрезке $[-\pi; \pi]$, то ее ряд Фурье сходится на всей числовой оси и его сумма S есть периодическая функция с периодом 2π.

Сумма ряда Фурье в точках непрерывности t функции f совпадает с самой функцией: $S(t) = f(t)$. В точках разрыва t_0 функции сумма ряда равна

$$S(t_0) = \frac{f(t_0 - 0) + f(t_0 + 0)}{2}.$$

В точках $-\pi$ и π, т.е. на концах отрезка $[-\pi; \pi]$ сумма ряда равна

$$S(-\pi) = S(\pi) = \frac{f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)}{2}.$$

Эти результаты сформулированы для функции с периодом 2π. Они справедливы и для функций с произвольным периодом (с соответствующими заменами величин).

Примеры решения задач

Задача 1. Функция $f(x) = -3x$ задана на отрезке $[-\pi; \pi]$. Пусть на нём даны 4 равноотстоящих узла, причём $x_0 = -\pi$. Построить для неё интерполяционный тригонометрический полином по данным узлам.

Решение. Число узлов $n + 1 = 4$, $n = 3$ нечётно, $N = 2$, $h = \frac{\pi}{N} = \frac{\pi}{2}$ поэтому полином будет иметь степень $k = \frac{n+1}{2} = 2$:

$$f(x) \approx S_2\left(\frac{x-x_0}{h}\right) = \frac{a_0}{2} + a_1\cos(x-x_0) + \frac{a_2}{2}\cos 2(x-x_0) + b_1\sin(x-x_0),$$

$$a_i = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j)\cos\left(\frac{j\pi}{2}i\right), i = 0,1,$$

$$b_i = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j)\sin\left(\frac{j\pi}{2}i\right), i = 1,2.$$

Если анализировать ряд по синус- и косинус-составляющим, то можно заметить отличие. Последний коэффициент $b_2 = 0$. Действительно,

$$b_2 = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j)\sin \pi j = 0.$$

Коэффициентов в ряде всего пять: a_0, a_1, a_2, b_1, b_2. Но так как для любой функции $b_2 = 0$, в действительности их всего четыре, и они однозначно определяются из условий интерполяции или минимума суммы квадратов отклонений при $k = N$.

Для данной нечетной функции и четырех узлов нетрудно вычислить коэффициенты ряда:

$$a_0 = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j), a_1 = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j)\cos\frac{\pi j}{2} = \frac{f(x_0)\cos 0 + f(x_2)\cos\pi}{2} = \frac{f(x_0) - f(x_2)}{2},$$

$$a_2 = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j)\cos \pi j = \frac{f(x_0) + f(x_2) - f(x_1) - f(x_3)}{2},$$

$$b_1 = \frac{1}{2}\sum_{j=0}^{3} f(x_j)\sin\frac{\pi j}{2} = \frac{f(x_1) - f(x_3)}{2}.$$

Значения функции узлах:

$$f(x_0) = 9{,}425, f(x_1) = 4{,}712, f(x_2) = 0, f(x_3) = -4{,}712.$$

Подставляя известные значения функции, вычислим коэффициенты:

$$a_0 = 4{,}712, a_1 = 4{,}712, a_2 = 4{,}712, \;\; b_1 = 4{,}712,$$

$$f(x) \approx S_2\left(\frac{x-x_0}{h}\right) = 2{,}356 + 4{,}712\cos(x-x_0) + 2{,}356\cos 2(x-x_0) + 4{,}712\sin(x-x_0),$$

$x_0 = -\pi$. Подстановка узлов x_j в функции f и S_2 подтверждает, что построен интерполяционный тригонометрический полином.

Задача 2. Построить ряд Фурье для функции $f(x) = -x^2$ на отрезке $[-\pi; \pi]$.

Решение. Коэффициенты при синусах

$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx dx \ = 0,$$

т.к. подынтегральная функция является нечетной на симметричном промежутке. Вычислим коэффициенты при косинусах:

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\, dx = \frac{-1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos nx\, dx = \frac{-4}{n^2}\cos \pi n = \frac{4}{n^2}(-1)^{n+1},$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)dx = \frac{-1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = -\frac{2}{3}\pi^2.$$

Итак,

$$S(x) = -\frac{1}{3}\pi^2 + \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2}(-1)^{n+1}\cos nx.$$

Домашнее задание

Задание 1. Дана функция $f(x) = -x^2$, рассмотреть ее на отрезке $[-\pi;\pi]$. Взять на нём 4 узла и построить интерполяционный тригонометрический полином степени 2. В ответ записать значение полинома в точках $x = -1$ и $x = 1$ с точностью 10^{-3}.

Ответ: $-0{,}521, -0{,}521.$

Задание 2. Построить ряд Фурье для функции

$$f(x) = \begin{cases} -2, & x \in [-\pi; 0], \\ 2, & x \in (0; \pi] \end{cases}$$

на отрезке $[-\pi;\pi]$. В ответ записать значения ряда при $x = -1$, $x = 2$, просуммировав первые три ненулевых слагаемых. Указать точки промежутка $[-\pi;\pi]$, в которых значения функции не равны сумме ряда. Точки перечислить в порядке возрастания значений.

Ответ: $-1{,}774, 1{,}801, -\pi, 0, \pi.$